Návrh DPS v KiCad

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
2. Generování výrobních podkladů

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
2. Generování výrobních podkladů

Otevření editoru DPS

1. Ve správci projektu otevřete **Editor DPS**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte desku pomocí **Ctrl+S** (`*.kicad_pcb`).

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení DPS.

Otevření nastavení desky

1. V editoru DPS zvolte **Soubor → Nastavení desky…**
2. Stejný dialog otevře ikona **Nastavení desky** v horní nástrojové liště.
3. Vlevo vyberte stránku nastavení, vpravo upravte hodnoty.
4. Změny potvrďte tlačítkem **OK** a desku uložte.

 **Nastavení desky**

Než začnete kreslit

Nejprve zvolte počet vrstev a výrobní pravidla. Rozměry a odstupy přizpůsobte možnostem zvoleného výrobce DPS.

Nastavení desky: struktura a výroba

Vrstvy editoru Názvy a použití vrstev, zapnutí volitelných vrstev a přidání uživatelských vrstev.

Fyzická struktura Počet měděných vrstev, materiály, tloušťky a skladba desky.

Povrchová úprava desky Úprava mědi, pokovení hran a další výrobní atributy pro soubor Gerber Job.

Nepájivá maska / pájecí pasta Velikost otvorů masky a šablony vůči ploškám, můstky masky a zakrytí prokovů.

Posuny šrafování zón Posunutí šrafované výplně v osách X a Y zvlášť pro jednotlivé vrstvy.

Nastavení desky: text a grafika

Výchozí hodnoty Rozměry a vzhled nových textů, tloušťky grafických čar, vlastnosti kót a nových zón.

Formátování Vzhled přerušovaných čar a použití výchozích hodnot desky na nově přidaná pouzdra.

Textové proměnné Společné texty projektu, např. revize. Zápis `${REVIZE}` se nahradí hodnotou proměnné.

Společné se schématem

Textové proměnné i třídy spojů jsou sdílené v rámci projektu. Není nutné je vytvářet podruhé.

Nastavení desky: návrhová pravidla

Omezení Nepodkročitelná minima rozměrů a odstupů pro celou desku.

Třídy spojů Odstupy a výchozí rozměry spojů a prokovů pro skupiny sítí.

Předdefinované velikosti Nabídka rozměrů pro ruční výběr při routování.

Kapkovité spoje Výchozí rozšíření spojů u plošek, prokovů a přechodů šířek.

Vzory pro ladění délky Výchozí tvar meandrů pro dorovnávání délek spojů a diferenciálních párů.

Profily ladění Geometrie a zpoždění podle vrstvy; podpora návrhu s požadovanou impedancí.

Nastavení desky: další pravidla a soubory

Třídy součástek Skupiny pouzder pro vlastní pravidla a vícekanálové návrhy; přiřazení lze řídit podmínkami.

Vlastní pravidla Speciální podmínky pro vybrané objekty nebo oblasti. Před použitím zkontrolujte syntaxi.

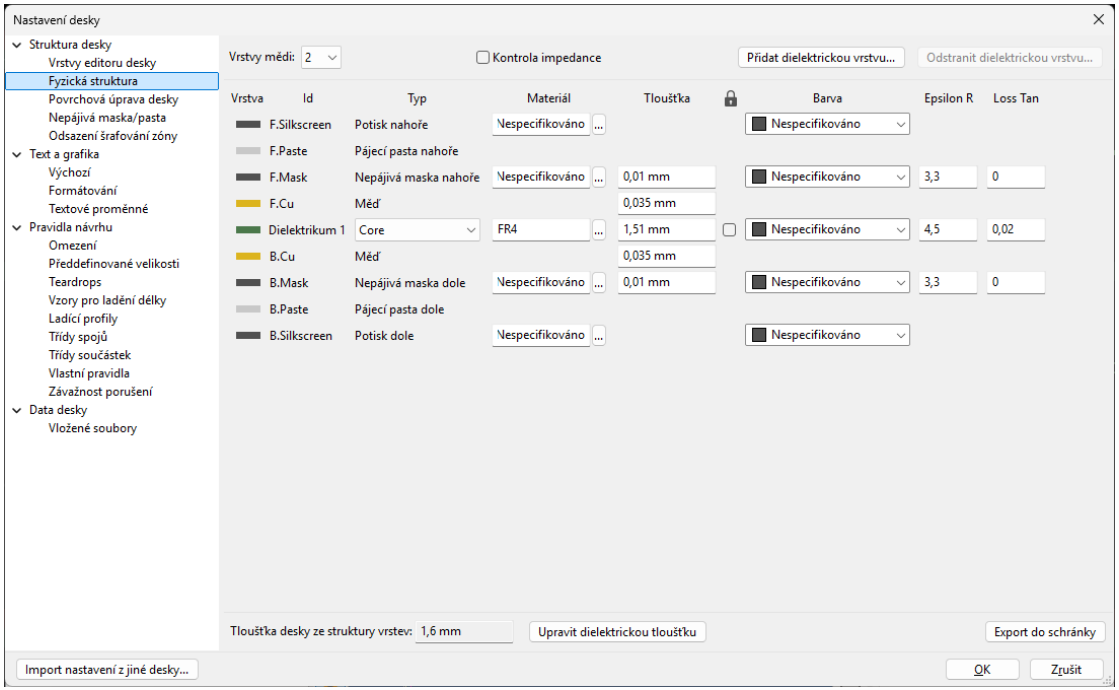
Závažnost porušení Určuje, které nálezy DRC jsou chyby, varování nebo ignorované kontroly.

Vložené soubory Uložení kopií externích souborů, například 3D modelů či písem, přímo do desky.

Import nastavení z jiné desky Převzetí vybraných nastavení z existujícího souboru `*.kicad_pcb`.

Fyzická struktura: skladba desky

1. Otevřete **Fyzická struktura**.
2. Nastavte počet měděných vrstev; pro běžnou dvouvrstvou desku **2**.
3. Zkontrolujte materiály a tloušťky v tabulce.
4. Ověřte výslednou tloušťku desky.



Fyzická struktura: význam polí

Měděné vrstvy `F.Cu` je vrchní a `B.Cu` spodní měď; u vícevrstvé desky přibývají vnitřní vrstvy.

Dielektrikum Izolant mezi měděnými vrstvami, typicky FR4. Materiál a tloušťku převezměte ze skladby výrobce.

Tloušťka mědi Tloušťka kovu ve vrstvě; ovlivňuje elektrické a tepelné vlastnosti spojů.

Permitivita a ztráty Elektrické vlastnosti materiálu důležité zejména pro impedanci a rychlé signály.

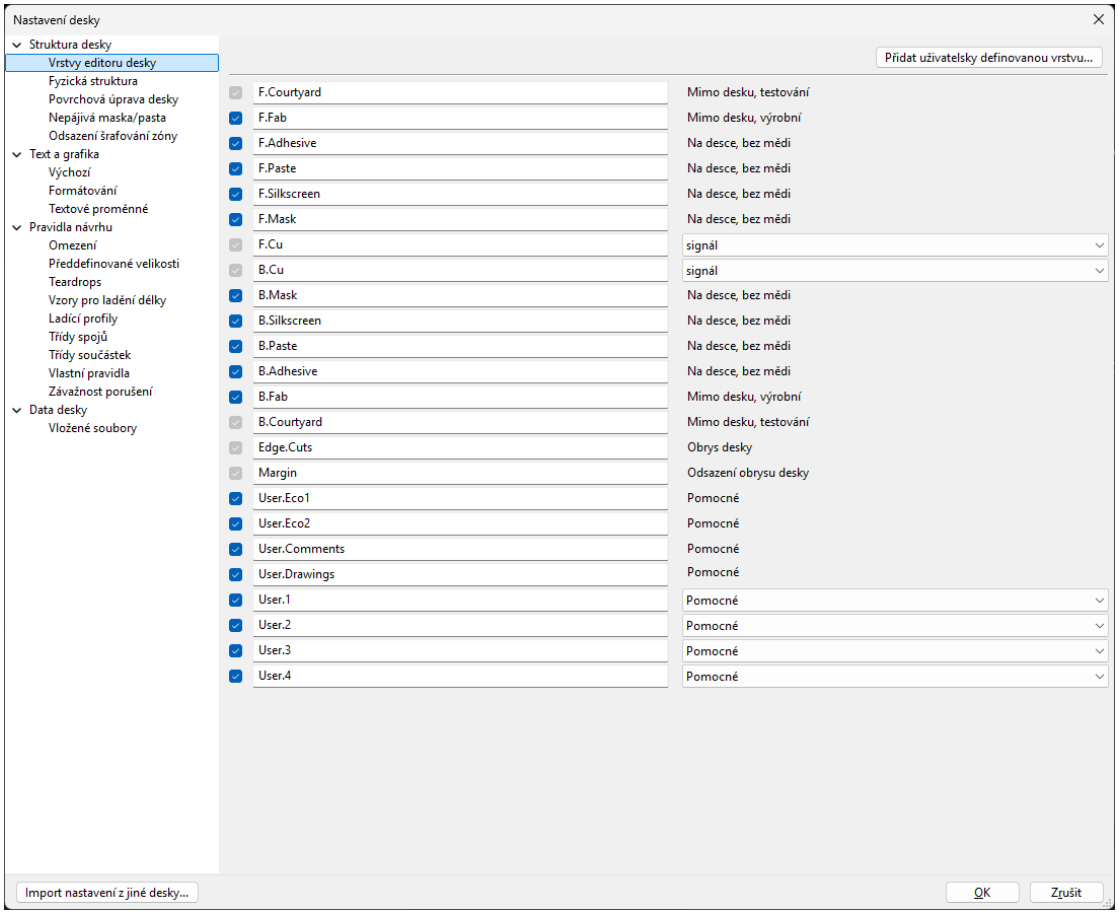
Barva Barva izolantu, masky a potisku pro 3D zobrazení a export modelu.

Proč zadávat skutečnou skladbu?

Tloušťka se promítne do 3D modelu a může se započítávat do délky spojení přes prokovy. Pro řízenou impedanci použijte skladbu výrobce.

Vrstvy editoru: nastavení

1. Otevřete **Vrstvy editoru**.
2. Ponechte vrstvy potřebné pro návrh a dokumentaci.
3. Volitelné nepoužívané vrstvy lze vypnout.
4. Podle potřeby upravte názvy nebo přidejte uživatelskou vrstvu.



Vrstvy editoru: měď, maska a pasta

F.Cu / B.Cu Přední a zadní měď: plošky, spoje a měděné zóny.

F.Mask / B.Mask Otvory v nepájivé masce. Nakreslený tvar znamená odkrytou měď.

F.Paste / B.Paste Otvory šablony pro nanesení pájecí pasty, zejména pro SMD plošky.

F.Silkscreen / B.Silkscreen Potisk: reference, označení polarity a další popisky.

F.Adhesive / B.Adhesive Podklady pro nanášení lepidla na součástky, pokud to výroba vyžaduje.

Vrstvy editoru: obrys a dokumentace

Edge.Cuts Uzavřený obrys desky a vnitřních výřezů určených k frézování.

Margin Pomocná hranice; sama neurčuje skutečný okraj desky ani automaticky nezakazuje měď.

F.Courtyard / B.Courtyard Prostor potřebný pro osazení součástky; pomáhá kontrolovat kolize pouzder.

F.Fab / B.Fab Montážní dokumentace: obrysy těles, reference a údaje pro osazení.

Uživatelské vrstvy Pomocné výkresy, poznámky a kóty. Nejsou určeny pro routování spojů.

Vrstvy editoru: co nastavení mění

- Počet měděných vrstev nastavujte ve **Fyzické struktuře**.
- Povinné vrstvy, např. měď, `Edge.Cuts` a vrstvy `Courtyard`, nelze vypnout.
- Typ měděné vrstvy (signálová, napájecí apod.) slouží jako informace pro návrháře; neomezuje kreslení spojů a zón.
- **Skrytí vrstvy** v panelu Vzhled mění pouze zobrazení. Obsah vrstvy zůstává součástí desky.

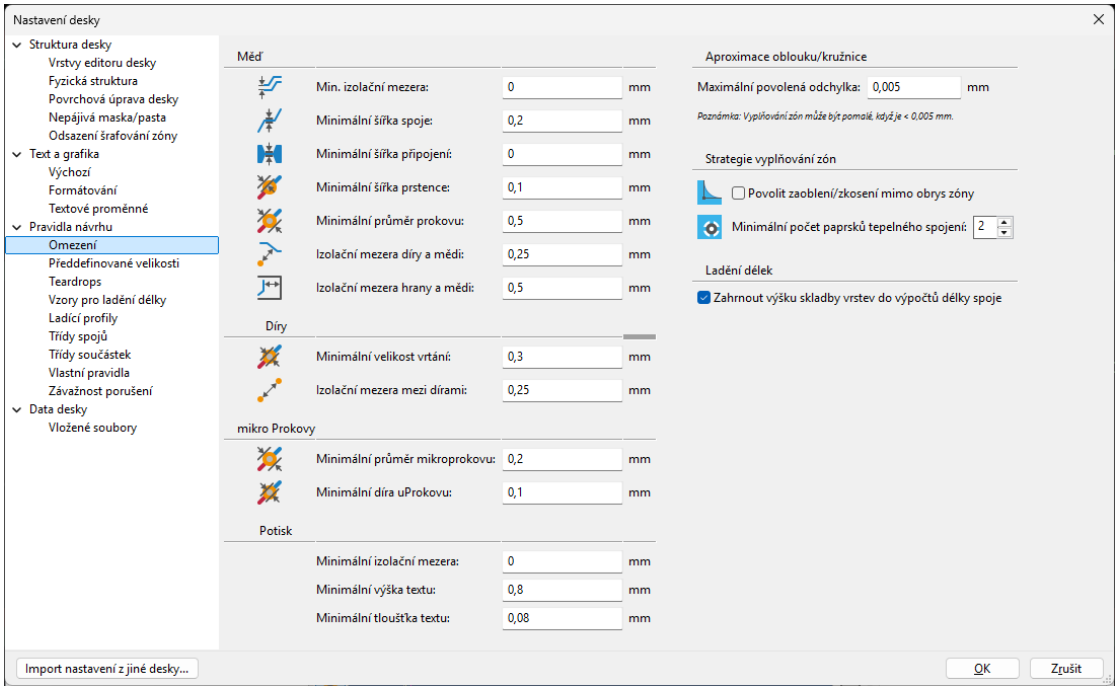
Při kreslení

Aktivní vrstva určuje, kam se vloží nový objekt. Před kreslením vždy zkontrolujte její název.

Omezení: výrobní minima

1. Otevřete **Návrhová pravidla → Omezení**.
2. Zjistěte minimální rozměry a odstupy u výrobce.
3. Zadejte je jako globální minima desky.

Třídy spojů ani vlastní pravidla tato minima nesmějí snížit.



Omezení: měď a otvory

Minimální odstup mědi Nejmenší mezera mezi vodivými cestami různých sítí.

Minimální šířka spoje Nejtenčí dovolený měděný spoj na desce.

Měď vůči okraji / otvoru Odstup mědi od hrany desky a od otvorů podle příslušné kontroly.

Minimální průměr prokovu Vnější průměr měděné plošky prokovu.

Minimální mezikruží Šířka mědi kolem vrtání; pro kruhový prokov přibližně $(D - d)/2$.

Minimální vrtání a rozteč otvorů Nejmenší mechanicky vrtaný otvor a mezera mezi hranami otvorů.

Omezení: další kontroly a volby

Mikroprokovy a speciální prokovy Použití a rozměry nastavujte pouze pro technologii, kterou výrobce podporuje.

Potisk Minimální výška a tloušťka textu, mezery mezi prvky a odstup potisku od otvorů masky.

Tepelné můstky Minimální počet můstků připojujících plošku k měděné zóně.

Aproximace oblouků Největší odchylka při nahrazení oblouku úsečkami; menší hodnota zvyšuje náročnost výpočtu.

Zaoblení mimo obrys zóny Povoluje přesah mědi při zaoblení vnitřních rohů zóny.

Výška skladby v délce spojů Zahrnutí svislé délky prokovů do výpočtu délky spojení.

Omezení: výroba v JLCPCB

Společné konzervativní nastavení pro levnou **2vrstvou i 4vrstvou FR4 DPS**, rozměry nejvýše **100 × 100 mm**.

Omezení v KiCadu	**Nastavit**
Minimální šířka spoje	0,15 mm
Minimální odstup mědi	0,15 mm
Minimální průměr prokovu	0,60 mm
Minimální vrtání	0,30 mm
Minimální mezikruží prokovu	0,15 mm
Měď od frézovaného okraje	0,30 mm
Měď od cizího otvoru	0,35 mm
Odstup mezi hranami vrtání	0,50 mm

Pravidla pro cvičení

Jde o zvolené hodnoty s rezervou, nikoli o technologická minima JLCPCB. Pro běžné spoje používejte šířku 0,25 mm nebo větší.

Zdroj: JLCPCB – PCB Capabilities, ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: otvory a potisk bez zvláštních požadavků

- Použijte běžné **průchozí prokovy 0,60/0,30 mm** (vnější průměr / vrtání), bez výplně a překovení.
- Otvory pro vývody součástek: mezikruží alespoň **0,25 mm**; např. vrtání 0,80 mm a ploška 1,30 mm. Nezaměňujte s mezikružím prokovu.
- Nepokovené otvory nejméně **0,50 mm**; výřezy navrhujte široké **nad 1 mm** a omezte jejich počet.
- Potisk: výška textu alespoň **1 mm**, tloušťka tahu **0,15 mm**, odstup od plošek alespoň **0,15 mm**.

Malé vrtání nemusí být zdarma

Vrtání 0,15 mm je příplatkové. U vícevrstvých desek je 0,20 mm bez příplatku při vnějším průměru prokovu alespoň 0,45 mm. Pro cvičení ponechte vrtání 0,30 mm.

Zdroje: PCB Capabilities, kalkulátor JLCPCB; ověřeno 17. 10. 2026.

JLCPCB: zachování základní ceny objednávky

- **Jeden návrh, samostatná deska, 5 kusů**; oba rozměry nejvýše **100 mm**. Bez panelizace, V-drážek a odlamovacích můstků.
- **FR4, 2 nebo 4 vrstvy, tloušťka 1,6 mm**, zelená maska, bílý potisk; standardní skladba výrobce.
- Vnější měď **1 oz**, u 4 vrstev vnitřní měď **0,5 oz**; povrch **HASL**, nejlevnější varianta v kalkulátoru.
- Bez ENIG, pokovení hran, půlotvorů, slepých prokovů, výplně pryskyřicí a expresní výroby. Ponechte výrobní označení JLCPCB.
- Nejvýše **150 000 vrtání/m^2**: **1 500 otvorů na 100 × 100 mm**, u menší desky úměrně méně.

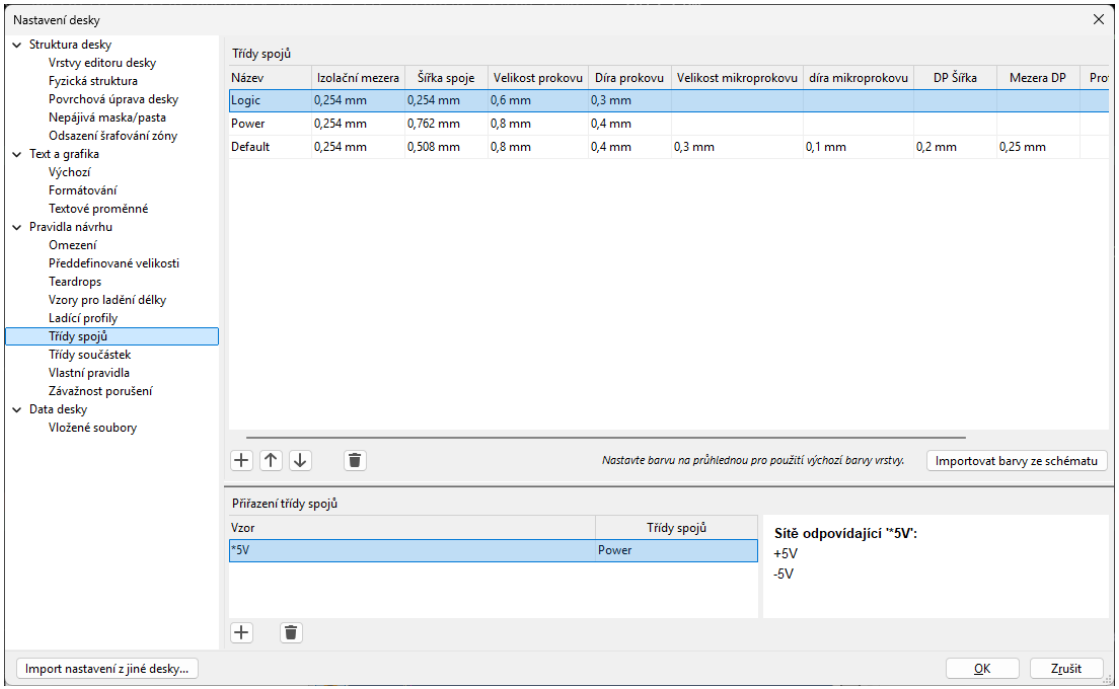
Kontrola ceny

Po nahrání Gerberů ověřte cenu pro zvolený počet vrstev. Akce se mění; doprava a daně se účtují zvlášť.

Zdroje: JLCPCB – příplatky, kalkulátor; ověřeno 17. 10. 2026.

Třídy spojů: skupiny sítí

1. Otevřete **Třídy spojů**.
2. Zkontrolujte třídy převzaté ze schématu.
3. Tlačítkem + přidejte potřebnou třídu.
4. Vyplňte parametry a přiřaďte sítě.



Třídy spojů: význam sloupců

Odstup Požadovaná mezera mědi vůči jiným sítím; při rozdílných požadavcích se uplatní přísnější odstup.

Šířka spoje Výchozí šířka při routování s volbou použití hodnot třídy.

Průměr / vrtání prokovu Vnější průměr měděné plošky a průměr otvoru; zvlášť lze definovat mikroprokovy.

Diferenciální pár Šířka jednotlivých vodičů, mezera mezi nimi a mezera prokovů páru.

Barva PCB Volitelné zvýraznění sítí dané třídy podle nastavení panelu Vzhled.

Profil ladění Volitelná geometrie a zpoždění podle vrstvy pro náročnější signály.

Třídy spojů: přiřazení sítí

1. Pro běžné signály ponechte třídu **Default**.
2. Vytvořte například třídu **POWER** pokud ještě neexistuje.
3. V dolní tabulce přidejte pravidlo: vzor `+5V`, třída `POWER`.
4. Pro více podobných názvů lze použít zástupné znaky, např. `PWR_*`.
5. Zkontrolujte, že vzor odpovídá skutečným názvům sítí. Přiřazení může být určeno také ve schématu.

Návaznost na schéma

Třídu lze přiřadit popiskem nebo direktivou ve schématu. Při práci používejte jeden společný projekt.

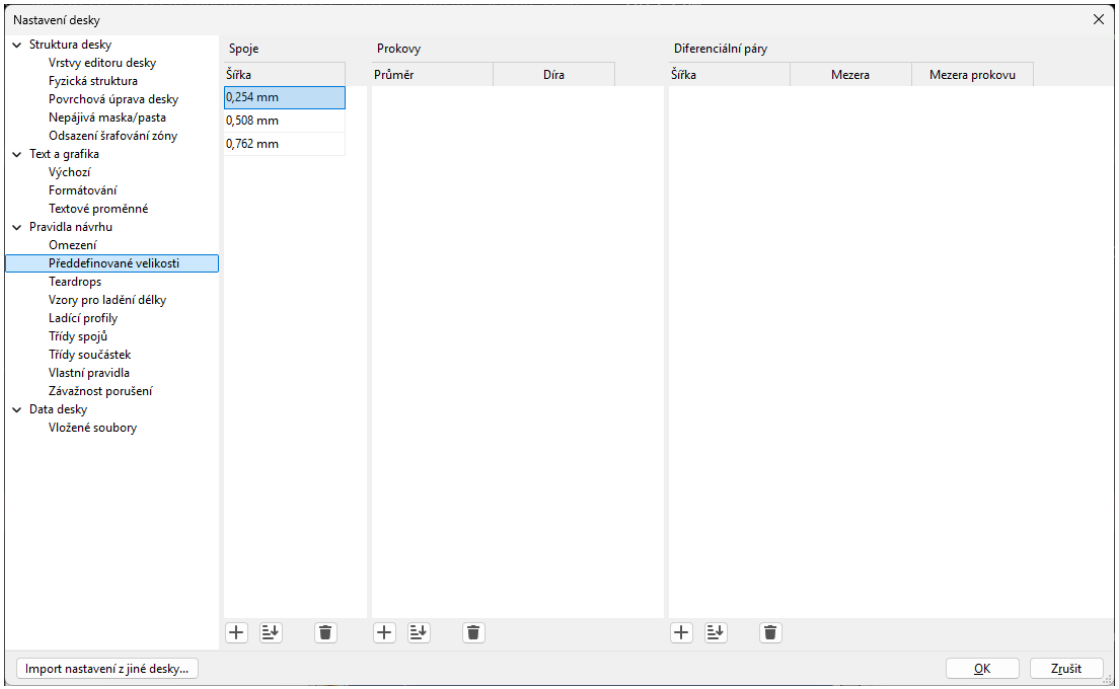
Třídy spojů: příklad a význam hodnot

Třída	Odstup	Šířka	Prokov / vrtání
Default	0,20 mm	0,25 mm	0,60 / 0,30 mm
POWER	0,25 mm	0,50 mm	0,80 / 0,40 mm

- Hodnoty jsou ilustrativní; šířku napájecích spojů určete podle proudu a dovoleného oteplení.
- Šířka a velikost prokovu ve třídě jsou **výchozí hodnoty**, nikoli pevně vynucené rozměry.
- Jiná ručně zvolená šířka sama o sobě neznamená chybu DRC. Pevné požadavky lze vynutit vlastními pravidly.
- Globální minima z **Omezení** platí vždy.

Předdefinované velikosti: doplnění nabídky při routování

1. Otevřete **Předdefinované velikosti**.
2. Přidejte používané šířky spojů.
3. Přidejte dvojice průměr / vrtání prokovu.
4. Pro diferenciální páry zadejte šířku a příslušné mezery.



Kontrola nastavení před návrhem

1. **Fyzická struktura**: odpovídají počet vrstev a tloušťka zadání?
2. **Vrstvy editoru**: jsou připraveny měď, maska, potisk a obrys?
3. **Omezení**: odpovídají minima technologii výrobce?
4. **Třídy spojů**: mají sítě správné přiřazení a výchozí rozměry?
5. **Předdefinované velikosti**: obsahuje nabídka potřebné rozměry?
6. Potvrďte **OK** a uložte projekt pomocí **Ctrl+S**.

Aktualizace DPS ze schématu

1. Ve schématu zkontrolujte reference, přiřazení pouzder a výsledek ERC. Schéma uložte pomocí **Ctrl+S**.
2. Otevřete Editor DPS stejného projektu.
3. Zvolte **Nástroje → Aktualizovat DPS ze schématu…**, stiskněte **F8** nebo použijte ikonu v horní liště:

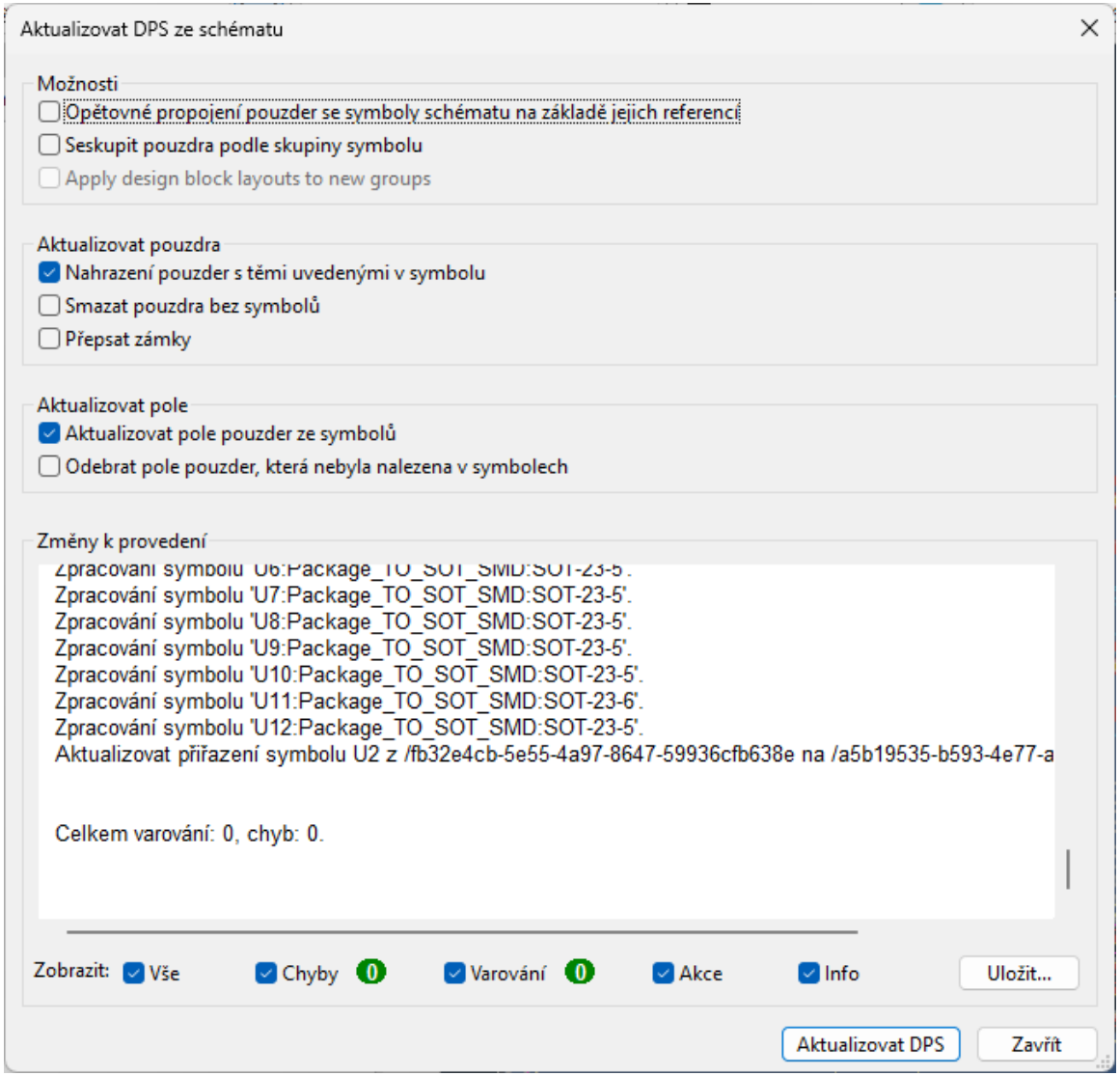


Aktualizovat DPS ze schématu

Přímý přenos v projektu

Přenáší pouzdra, pole a elektrické sítě. Samostatný soubor netlistu při tomto postupu nepotřebujete.

Aktualizační okno



Aktualizace: propojení a skupiny

Opětovné propojení podle referencí Páruje symbol a pouzdro podle označení, např. R1. Běžně ponechte **vypnuté**: KiCad používá jejich jedinečné identifikátory.

Seskupit pouzdra podle skupiny symbolu Přenese seskupení symbolů do skupin pouzder na DPS.

Apply design block layouts to new groups Volba pro přenos rozmístění z návrhových bloků. Pro běžný přenos schématu ji nepotřebujete.

Kdy obnovit propojení podle referencí?

Například po smazání a opětovném vložení symbolu se stejnou referencí. Nejprve ověřte správné párování; při další běžné aktualizaci volbu opět vypněte.

Aktualizace: nahrazení a mazání pouzder

Nahrazení pouzder těmi uvedenými v symbolu Promítne změnu přiřazeného pouzdra ze schématu také do existující DPS.

Smazat pouzdra bez symbolů Odstraní pouzdra, která již nemají odpovídající symbol. Pouzdra s atributem **Není ve schématu** zůstanou.

Přepsat zámky Dovolí nahradit nebo odstranit i uzamčená pouzdra. Zapínejte pouze záměrně.

Před potvrzením

Zkontrolujte plánovaná nahrazení a odstranění. Změna pouzdra může vyžadovat úpravu jeho okolních spojů.

Aktualizace: pole a seznam změn

Aktualizovat pole pouzder ze symbolů Přenese nové a změněné hodnoty polí.

Odebrat pole nenalezená v symbolech Smaže dodatečná pole pouzdra, která ve schématu nejsou. Vypněte, pokud je chcete na DPS zachovat.

Změny k provedení Výpis plánovaných akcí a případných problémů. Před aktualizací opravte chyby a posuďte varování.

Zobrazit Filtry **Chyby, Varování, Akce, Info** mění zobrazení výpisu, nikoli rozsah aktualizace.

Uložit… Uloží zprávu o změnách do souboru; neukládá tím desku.

Rozhodující tlačítka

Aktualizovat DPS provede změny. **Zavřít** ukončí dialog; již provedenou aktualizaci nevrací zpět.

Aktualizace: dokončení a kontrola

1. Projděte výpis a stiskněte **Aktualizovat DPS**.
2. Zavřete dialog. Nová pouzdra umístěte kliknutím do pracovní plochy; následně je rozmístěte jednotlivě.
3. Zkontrolujte reference, pouzdra a pomocné čáry propojení (ratsnest).
4. Po změně schématu upravte také dotčené spoje a zóny.
5. Desku uložte pomocí **Ctrl+S**; po dokončení úprav spusťte kontrolu **DRC**.

Aktualizace nenavrhuje spoje

Přenos určí, které plošky mají být propojené. Rozmístění nových pouzder a vedení spojů provede návrhář.

Alternativa: přenos pomocí netlistu

1. V editoru schématu zvolte **Soubor → Exportovat → Netlist…**
2. Vyberte formát **KiCad** a uložte soubor `*.net`.
3. V Editoru DPS zvolte **Soubor → Importovat → Netlist…** a načtěte jej.
4. Zkontrolujte navržené změny, proveďte aktualizaci a rozmístěte nová pouzdra.

Kdy použít netlist?

Například při odděleném předávání schématu a DPS. Po změně schématu je nutné netlist znovu exportovat a načíst. V jednom projektu používejte přímou aktualizaci **F8**.

Postup: KiCad 10 – PCB Editor, Schematic Editor.

Rozmisťování pouzder: základní příkazy

Přesunout – `M` Umístěte ukazatel nad pouzdro nebo je vyberte. Použijte **pravé tlačítko → Přesunout** nebo **M**; novou polohu potvrďte levým tlačítkem. Připojené spoje se nepřesouvají.

Otočit – `R` Použijte **pravé tlačítko → Otočit proti směru hodinových ručiček** nebo **R**. Opačný směr provede **Shift+R**; výchozí krok je 90°.

Změnit stranu – `F` Použijte **pravé tlačítko → Změnit stranu / překlopit** nebo **F**. Pouzdro i jeho prvky se převedou mezi odpovídajícími předními a zadními vrstvami.

Vlastnosti – `E` Použijte **pravé tlačítko → Vlastnosti** nebo **E**. Lze zadat přesnou polohu, natočení i stranu desky.

Použití zkratky

Zkratku lze stisknout nad pouzdrem bez předchozího kliknutí, nebo po výběru jednoho či více pouzder. **Esc** probíhající příkaz zruší.

Vyhledání a přesné rozmístění pouzder

Vybrat a přesunout – `T` Použijte **pravé tlačítko → Vybrat a přesunout pouzdro** nebo **T**. Zadejte referenci, např. `R12`; vybrané pouzdro se připojí k ukazateli.

Přesunout přesně – `Shift+M` Vyberte pouzdro a použijte **pravé tlačítko → Pozice → Přesunout přesně…** Zadává posun X, Y a natočení vůči zvolenému počátku.

Umístit relativně – `Shift+P` Použijte **pravé tlačítko → Pozice → Umístit relativně k…** Zvolte referenční bod a požadovaný posun pouzdra.

Kdy použít přesnou polohu?

Například pro konektor u hrany desky, montážní otvor nebo součástky s předepsanou vzájemnou polohou.

Rozmístění více pouzder

Přesunout jednotlivě – `Ctrl+M` Vyberte více pouzder a použijte **pravé tlačítko → Přesunout jednotlivě**. KiCad je nabídne postupně; **Tab** aktuální přeskočí.

Sbalit a přesunout – `P` Vyberte více pouzder a použijte **pravé tlačítko → Sbalit a přesunout pouzdra**. Pouzdra těsně seskupí a přesune jako celek.

Přesun a tažení

M nepřesune připojené segmenty spojů, pokud nejsou také vybrány. Pro přesun zapojeného pouzdra se zachováním spojů použijte **pravé tlačítko → Táhnout** nebo **D**.

Praktický postup

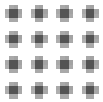
Nejprve rozmístěte mechanicky určené prvky, potom integrované obvody, jejich blokovací kondenzátory a nakonec zbývající součástky podle pomocných čar propojení.

Mřížka a jednotky

Mřížka Rozteč zvolte v nabídce horní lišty nebo přes **pravé tlačítko** → **Mřížka**. Další mřížka: **N**; předchozí: **Shift+N**.

Rychlé mřížky Předvolby přepnou **Alt+1** a **Alt+2**. Seznam a předvolby upravíte přes pravé tlačítko na ikoně mřížky → **Upravit mřížky…**

Jednotky Tlačítky v levé liště zvolte **mm**, **mil** nebo **inch**. **Ctrl+U** přepíná metrické a imperiální jednotky.


Mřížka



mm



mil



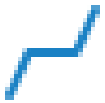
inch

Praktické pravidlo

Pouzdra rozmisťujte na rozumně hrubé mřížce; jemnější mřížku použijte až pro detail. **1 inch = 1000 mil = 25,4 mm**.

Zahájení vedení spoje

1. Umístěte ukazatel nad plošku, prokov nebo konec existujícího spoje.
2. Použijte **pravé tlačítko → Vést spoj** nebo klávesu **X**.
3. Pohybem myši určete trasu; levým tlačítkem nebo **Enter** potvrzujte úseky.
4. Spoj ukončete na plošce stejné sítě, dvojklikem nebo klávesou **End**. **Esc** trasování zruší.



Vést spoje

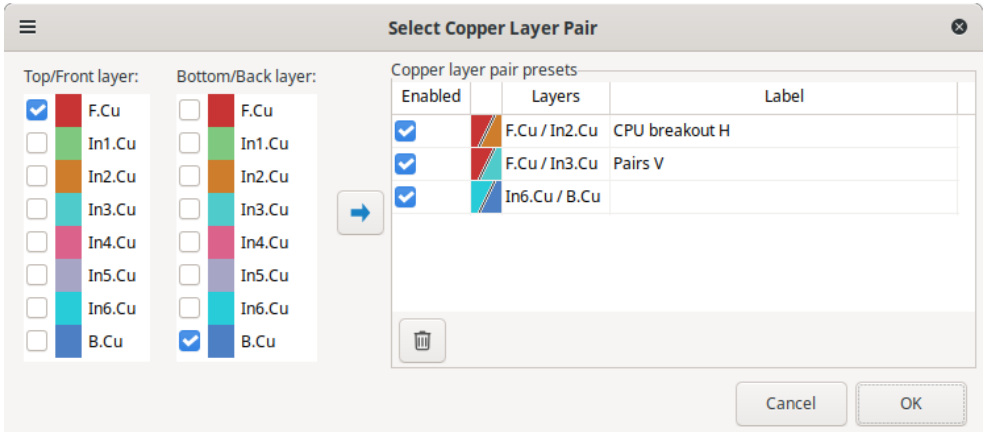


Síť a pravidla se převezmou automaticky

Začnete-li na připojeném objektu, KiCad převezme jeho síť, zvýrazní ji a použije příslušnou třídu spojů, odstupy a návrhová pravidla.

Volba vrstvy pro vedení spoje

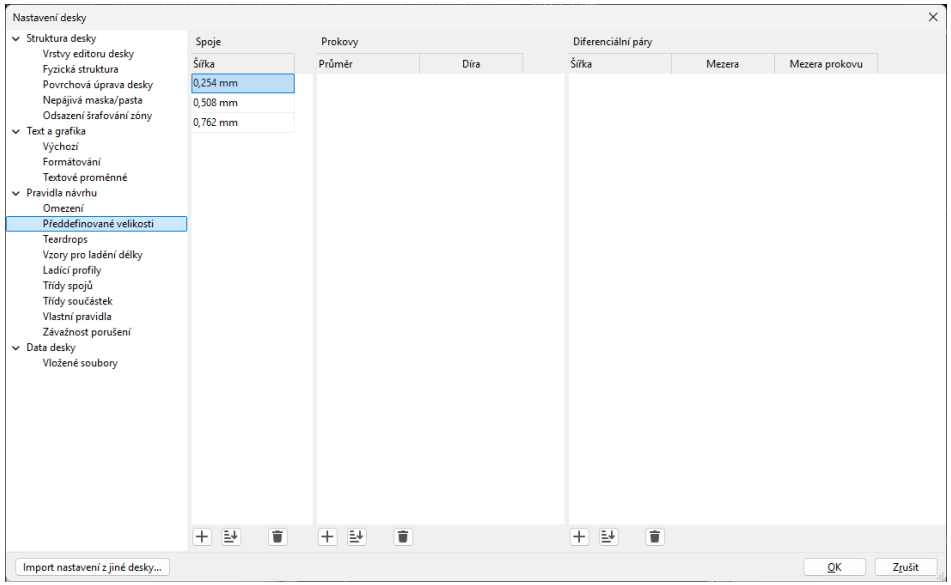
1. Aktivní měděnou vrstvu zvolte v horní liště nebo v panelu **Vzhled**.
2. **PgUp** vybere `F.Cu`, **PgDn** vrstvu `B.Cu`.
3. Nabídka **Vést → Nastavit dvojici vrstev…** určuje vrstvy, mezi kterými při trasování přepíná klávesa **V**.



Pozor: spoje na `F.Cu` a `B.Cu` nejsou elektricky propojené, dokud je nespojí průchozí ploška nebo prokov.

Šířka spoje: třída sítě a vlastní volba

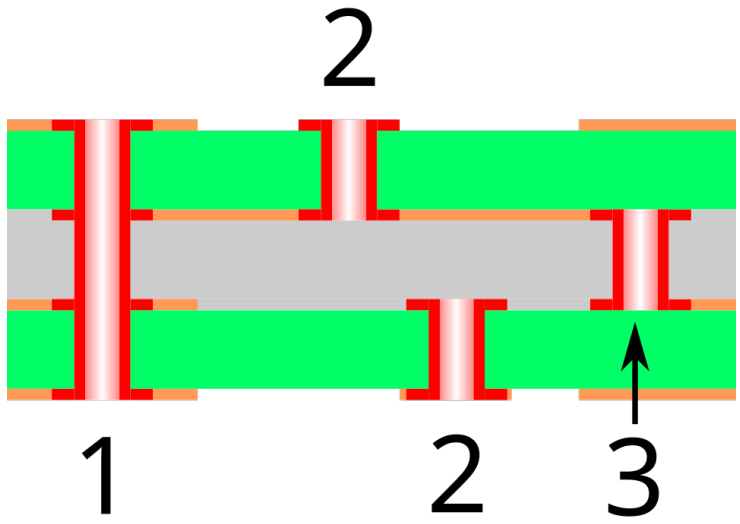
1. Pro běžné trasování ponechte **Použít šířku třídy spoje**. Síť ve třídě `POWER` tak použije její výchozí šířku.
2. Jinou hodnotu zvolte v horní liště nebo přes **pravé tlačítko → Vybrat šířku spoje**.
3. **W** a **Shift+W** procházejí předdefinované šířky; **Q** otevře vlastní rozměry.



Pozor: jiná šířka než ve třídě není sama o sobě chybou DRC, ale nesmí porušit minimum ani vlastní pravidlo. Pro změnu šířky uprostřed spoje trasu ukončete a z jejího konce začněte novou.

Prokov při vedení spoje

1. Během trasování stiskněte **V** nebo použijte **pravé tlačítko → Umístit průchozí prokov**.
2. Kliknutím prokov umístěte; trasování pokračuje na druhé vrstvě aktivní dvojice.
3. Také **PgUp**, **PgDn**, **+** nebo **–** změní vrstvu a vloží prokov. Rozměr se převezme z třídy nebo aktivní předvolby.



Vlevo: běžný průchozí prokov spojující vnější vrstvy.

Prokov je vodivé spojení

Není to obyčejná díra: výrobce pokoví její vnitřní stěnu mědí. U dvouvrstvé DPS tak prokov vodivě spojí `F.Cu` a `B.Cu`.

Téma

1. Práce v editoru DPS
   - Nastavení desky
   - Aktualizace DPS ze schématu
   - Rozmisťování součástek
   - Propojení trasami
2. Generování výrobních podkladů